



ТОВ "Нано Технології в Медицині"
Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 68
+38 (044) 200-82-51
lifecode.com.ua
nfo@lifecode.com.ua



ПАЦІЄНТ: **ЖЕРЛИЦИНА АНАСТАСІЯ СТАНІСЛАВІВНА**

ЗАМОВЛЕННЯ: **22OM011**

Дата народження: **25.04.1976**

Отримано: 15.12.2022

Стать: **жіноча**

Виконано: 29.12.2022

Послуга: OncoMine – NGS дослідження, що визначає тисячі «гарячих точок» та варіантів генів (SNV, CNV, InDels, TMB, MSI, HRD, злиття генів), асоційованих з відповіддю на таргетну та імунотерапію

Номер блоку: 48278/22

Кількість пухлинних клітин: 500-700

Відсоток пухлинних клітин: ~80%

Результати молекулярного профілювання

Виявлені генні варіанти (мутації, транслокації, ампліфікації)

Ген	Виявлений варіант	Частота алелю (%) / Кількість копій	Біологічне значення	Терапевтичне значення			
				Так/Ні	Якщо «Так»		
					Оцінка OncoKB	Група препаратів	Чутлив./ Резист.
MTAT-CDKN2B_AS1_004	Транслокація MTAT-CDKN2B_AS1_004.M5A5	70358 рідів на 1 млн	Активуюча	Ні	-	-	-
KIF5B-MET	Транслокація KIF5B-MET.K24M15	263 рідів на 1 млн	Активуюча	Так	4	Інгібітори MET	Чутлив.
BRD3-NUTM1	Транслокація BRD3-NUTM1.B10N2	284 рідів на 1 млн	Активуюча	Ні	-	-	-
KIT	Мутація c.1668_1676delGTGGAAGGT (p.Gln556_Val559delinsHis)	42,49%	Активуюча	Так	3B	Інгібітори KIT	Чутлив.
TPMT	Мутація c.719A>G (p.Tyr240Cys)	39,83%	Активуюча	Ні	-	-	-
TPMT	Мутація c.460G>A (p.Ala154Thr)	49,93%	Активуюча	Ні	-	-	-
PPM1D	Мутація c.1080G>C (p.Gln360His)	42,17%	-	Ні	-	-	-

Геномні показники (TMB, MSI, LOH)

Геномний маркер	Результат	Терапевтичне значення
Мутаційне навантаження (TMB)	Низька (4,82 Mut/Mb)	Низька чутливість до інгібіторів PD-1/PD-L1
Мікросателітна нестабільність (MSI)	Пухлина мікросателітно-стабільна (MSS)	Низька чутливість до інгібіторів PD-1/PD-L1
Втрата гетерозиготності (LOH)	Невизначений	-

Резюме результатів молекулярного профілювання

В пухлині виявлено мутацію в 11му екзоні гену KIT. Для пацієтів з гастроінтестинальними стромальними пухлинами (GIST), що мають такі мутації схвалено застосування інгібіторів KIT, таких як іматиніб, сунітініб, регорафеніб, понатиніб. Клінічна ефективність застосування даних препаратів у пацієнтів з лейоміосаркомама наразі невідома, однак з біологічної точки зору вони можуть бути потенційно ефективними в даному випадку.

Також у пацієнта було виявлено транслокацію гену MET. Ця транслокація призводить до активації білка met, тому така пухлина потенційно може бути чутливою до застосування MET-інгібіторів. Однак, враховуючи низьку кількість РНК з даною транслокацією (263 рідів на 1 млн) можна припустити, що даний варіант є субклональним, що робить менш ймовірним отримання клінічного ефекту від таргетної терапії. Крім того, транслокації гену MET наразі не є зареєстрованим показом до таргетної терапії при жодному виді онкологічних захворювань.

Окрім цього, в пухлині було виявлено мутації в генах TPMT, PPM1D та транслокації MTAT-CDKN2B_AS1_004 і BRD3-NUTM1 які на сьогоднішній день не мають клінічного та терапевтичного значення.

При оцінці геномних параметрів, було виявлено, що пухлина є мікросателітно-стабільною (MSS) та має низьке мутаційне навантаження (TMB-Low), що асоціюється з низькою потенційною ефективністю імунотерапії інгібіторами PD-1/PD-L1. Визначити рівень втрати гетерозиготності (LOH) не вдалось через недостатню якість ДНК в зразку, але враховуючи відсутність мутації в генах BRCA1/2 та інших генах системи гомолоїчної рекомбінації (HRR), пухлина є потенційно нечутливою до інгібіторів PARP.

*Метод: Next Generation Sequencing (NGS)

*Набір: Oncomine Comprehensive Assay Plus (Thermo Scientific)

*Чутливість: 5% мутантних алелів

*Обладнання: The Ion Proton Sequencer (Thermo Scientific)

Досліджувані генні біомаркери	Досліджувані геномні біомаркери
165 генів на мутації (SNV, In/Dels) в "гарячих точках"	HRD – Визначення LOH (втрати гетерозиготності) — на рівні гену та рівні зразка
333 генів на ампліфікації та делеції (CNV)	>1 mb кодуючих послідовностей для визначення TMB (мутаційного навантаження пухлини)
227 генів з повною кодуючою послідовністю ДНК (CDS)	Мікросателітні маркери MSI-H/MSS для визначення статусу MSI
49 генів на транслокації (Fusions)	
MET виявлення пропусків екзонів на рівні ДНК і РНК	

- *Контроль якості: Якість покриття таргетних послідовностей задовільна
- *Класифікація біологічного значення: база даних Oncomine (Thermo Scientific)
- *Класифікація терапевтичного значення: OncoKB (Memorial Sloan Kettering Cancer Center)

Результати досліджень не є діагнозом і потребують консультації лікаря.

Виконавці:

Генетик

Шапочка Д.О.

